1. Predicción previa (antes de calcular)

• ¿Hay algún atípico? Sí, el valor 42.75 parece ser un dato atípico (outlier) notablemente superior al resto, ya que todos los demás valores están comprendidos en un rango cercano entre 17.81 y 23.76.

• ¿La media quedará por encima o por debajo de la mediana? ¿Por qué? La media quedará por encima de la mediana (sesgo a la derecha). Esto ocurre porque la media aritmética es muy sensible a los valores extremos superiores como 42.75, el cual eleva el promedio general, mientras que la mediana se mantiene en el centro de la distribución ordenada.

2. Datos ordenados de menor a mayor ($x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(10)}$)

ordenamos la variable rendimiento.

1. $x_{(1)} = 17.81$ (P017)
2. $x_{(2)} = 19.95$ (P038)
3. $x_{(3)} = 20.56$ (P064)
4. $x_{(4)} = 20.77$ (P096)
5. $x_{(5)} = 21.60$ (P041)
6. $x_{(6)} = 21.83$ (P062)
7. $x_{(7)} = 21.90$ (P070)
8. $x_{(8)} = 22.13$ (P007)
9. $x_{(9)} = 23.76$ (P027)
10. $x_{(10)} = 42.75$ (P018)

3. Cálculos a mano y procedimiento

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{17.81 + 19.95 + 20.56 + 20.77 + 21.60 + 21.83 + 21.90 + 22.13 + 23.76}{10}$$

$$\bar{x} = 23.306$$

- mediana (Me, con $n = 10$, par):

$$Me = \frac{x_{(5)} + x_{(6)}}{2} = \frac{21.60 + 21.83}{2} = \frac{43.43}{2} = 21.715$$

$$Me = 21.715$$

- Varianza muestral (s^2):

Construimos la tabla de desviación para cada dato x_i respecto a $\bar{x} = 23.306$

i	Pareja	x_i	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	P017	17.81	-5.496	30.206016
2	P038	19.95	-3.356	11.262736
3	P064	20.56	-2.746	7,540 516
4	P096	20.77	-2.536	6.431296
5	P041	21.60	-1.706	2.910436
6	P062	21.83	-1.476	2.178576
7	P070	21.90	-1.406	1.976836
8	P007	22.13	-1.176	1.382976
9	P027	23.76	+0.454	0.206116
10	P018	42.75	+19.444	378.069136
Suma		233.06	0.000	442.164640

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{442.16464}{9} \approx 49.1294$$

- $S^2 \approx 42.13$

- Desviación Estandar (S) y Coeficiente de variación (CV):

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{49.129404} \approx 7.0092$$

$$CV = \left(\frac{S}{\bar{x}}\right) \cdot 100\% = \left(\frac{7.0092}{23.302}\right) \cdot 100\% \approx 30.08\%$$

- Cuartiles (método tipo 7):

- Q_1 = posición $h = (10-1) \cdot 0.25 + 1 = 3.25$

$Q_1 = x_{(3)} + 0.25 \cdot [x_{(4)} - x_{(3)}] = 20.56 + 0.25 \cdot [20.77 - 20.56] = 20.56 + 0.25$

$Q_1 = 20.6125$

- Q_3 = posición $h = (10-1) \cdot 0.75 + 1 = 7.75$

$Q_3 = x_{(7)} + 0.75 \cdot [x_{(8)} - x_{(7)}] = 21.90 + 0.75 \cdot [22.13 - 21.90]$

$= 21.90 + 0.75$

$Q_3 = 22.0725$

- Rango intercuartílico (RIC) y valla de Tukey:

$RIC = Q_3 - Q_1 = 22.0725 - 20.6125 = 1.46$

- Límite inferior (LI):

$L_i = Q_1 - 1.5 \cdot RIC = 20.6125 - 1.5 \cdot (1.46)$

- Límite Superior (LS):

$LS = Q_3 + 1.5 \cdot RIC = 22.0725 + 1.5 \cdot (1.46)$

- Atípicos
- Rango no atípico: [18.4225; 24.2625]
- Paciente con rendimiento < LI (< 18.4225):
  - ~~Paciente~~ O17 (17.81) es un atípico inferior.

- Paciente con rendimiento > LS (> 24.2625):
- P018 (42.75) es un atípico superior.

- Medio por riego:
  - Con riego ("Si"): P007 (22.13), P017 (17.81), P018 (42.75), P038 (19.95)

$\bar{x}_{Riego\ Si} = \frac{22.13 + 17.81 + 42.75 + 19.95}{4} = \frac{102.64}{4} = 25.66$

- Sin riego ("No"): P027 (23.76), P041 (21.60), P062 (21.83), P064 (20.56), P070 (21.90), P096 (20.77)

$\bar{x}_{Riego\ No} = \frac{23.76 + 21.60 + 21.83 + 20.56 + 21.90 + 20.77}{6} = \frac{129.82}{6} \approx 21.6367$

4. Diagrama de Caja (Guía para dibujo a mano)

Para realizar el dibujo a mano en el papel:

1. Traza una escala numérica horizontal que abarque desde 15 hasta 45.

2. Caja: Dibuja el borde izquierdo en $Q_1 = 20.61$ y el derecho en $Q_3 = 22.07$.

3. Línea central de la caja: Marca la mediana $Me = 21.72$.

4. Bigotes (Se extienden hasta el dato no atípico más extremo):

- Bigote izquierdo: Desde Q_1 (20.61) hasta el valor mínimo no atípico $x_{(2)} = 19.95$.

- Bigote derecho: Desde Q_3 (22.07) hasta el valor máximo no atípico $x_{(9)} = 23.76$.

5. Puntos atípicos:

- Dibuja un asterisco o punto en $x = 17.81$ (P017, por debajo del LI).

- Dibuja un asterisco o punto en $x = 42.75$ (P018, muy por encima del Ls).

5. Interpretación (3-4 líneas)

El rendimiento del cultivo presenta una variabilidad alta (CV = 30.08%), impulsada principalmente por un rendimiento atípico excepcionalmente alto de 42.75 en la parcela P018 y uno bajo de 17.81 en la P017. Sin considerar estos atípicos, la mayoría del lote rinde de forma muy homogénea cerca de 21.7 t/ha. El valor extremo atípico en P018 puede ser ocasionado por una parcela con un manejo agronómico superior, sobredosificación puntual de fertilizante o un error de pesaje en campo, mientras que el valor bajo en P017 pudo deberse a encharcamiento o plaga localizada.

21.6367